

Plantilla de Investigación de Necesidades y Problemas Reales

Proyecto de Desarrollo Móvil con Kivy — Metodología A+S

1. Identificación del equipo

Nombre del proyecto:

Pellet al Día — dónde hay pellet y alertas PDA en Temuco y Padre Las Casas

Integrantes del equipo:

Nº	Nombre del estudiante	Rol dentro del equipo
1	Gabriel Neculman	Responsable único del proyecto: investigación, entrevistas, análisis de resultados y desarrollo de la aplicación
2	—	—
3	—	—
4	—	—

Proyecto realizado de forma individual.

Fecha de investigación:

17/08/2026 (entrevistas aplicadas el 04/10/2026)

Lugar(es) donde se realizó el trabajo de campo:

Comunas de Temuco y Padre Las Casas, Región de la Araucanía (hogares, ferias y locales de venta de leña/pellet).

PARTE I — PLAN DE INVESTIGACIÓN

2. Propósito de la investigación

Antes de pensar en una aplicación, el equipo debe investigar qué problemas, necesidades o dificultades experimentan realmente las personas.

Pregunta central de investigación:

¿Qué necesidades, problemas o dificultades experimentan las personas de nuestro entorno que podrían ser abordadas mediante una solución tecnológica móvil?

Objetivo de la investigación:

Identificar y comprender, mediante conversación directa y observación en terreno con personas de Temuco y Padre Las Casas que calefaccionan sus hogares con leña y/o pellet, los problemas reales asociados al abastecimiento de combustible y a la calidad del aire durante el invierno; recoger evidencia sobre su frecuencia e impacto, y determinar si estas necesidades pueden ser abordadas mediante una solución tecnológica móvil.

3. Público o comunidad que investigaremos

Grupo o comunidad:

Familias de Temuco y Padre Las Casas que utilizan leña y/o pellet como fuente principal de calefacción, con énfasis en hogares con niños, adultos mayores o personas con enfermedades respiratorias. También pequeños distribuidores o locales de venta de leña y pellet de la zona.

¿Por qué elegimos este grupo?

Porque son quienes viven directamente el problema del abastecimiento irregular de pellet y la contaminación invernal, y porque sus decisiones diarias de consumo de combustible inciden en la calidad del aire de la región.

Características relevantes de las personas que consultaremos:

- Edad aproximada: entre 18 y 70 años (adultos a cargo de la calefacción del hogar)
- Actividad/ocupación: diversa — trabajadores dependientes, dueñas/os de casa, comerciantes de leña/pellet
- Contexto en que serán entrevistadas: en sus hogares, en ferias o locales de venta de combustible, o en espacios comunitarios del sector
- Otra característica relevante: residen en sectores con uso frecuente de calefacción a leña durante el invierno

4. Metodología de investigación

☒ Entrevista ☒ Encuesta ☐ Observación ☐ Otra

¿Por qué seleccionaron estas metodologías?

La entrevista y la encuesta permiten conocer de forma directa la experiencia, frecuencia y frustraciones de las personas respecto al abastecimiento de leña y pellet, y su conocimiento de las restricciones del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA). Se aplicó una pauta de entrevista con 15 preguntas abiertas, registrada mediante un formulario de Google.

PARTE II — INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

5. Preguntas de investigación

Las preguntas deben permitir descubrir problemas reales, no confirmar que una idea preconcebida de aplicación es buena.

Contexto del hogar

1. ¿Con qué calefacciona su casa durante el invierno y por qué eligió ese tipo de calefacción?
2. ¿Quién se encarga en su hogar de comprar y conseguir el combustible?
3. ¿Hay alguien en su casa que se vea más afectado por el frío o por el humo (niños, adultos mayores, alguien con problemas respiratorios)?

Abastecimiento de combustible

4. ¿Cómo y dónde compra normalmente la leña o el pellet?
5. Cuéntenos la última vez que le costó conseguir combustible: ¿qué pasó y qué hizo?
6. ¿En qué momento del invierno se le hace más difícil encontrar leña seca o pellet?
7. Cuando necesita comprar, ¿cómo averigua dónde hay disponible y a qué precio?

8. ¿Cuánto tiempo o cuántos viajes o llamadas le toma, más o menos, conseguir combustible cuando está escaso?
9. ¿Alguna vez ha tenido que comprar leña húmeda o de mala calidad porque no encontraba otra? ¿Qué le pareció?
10. ¿Cómo han variado los precios del combustible que usa durante el invierno? ¿Cómo le afecta eso?

Restricciones del PDA y calidad del aire

11. ¿Qué sabe sobre las restricciones de uso de calefactores en los días de alerta, preemergencia o emergencia?
12. ¿Cómo se entera de que ese día hay restricción? ¿Le llega la información a tiempo?
13. ¿Qué hace en su casa cuando hay restricción y hace mucho frío?

Cierre

14. De todo lo relacionado con calefaccionar su casa en invierno, ¿qué es lo que más le complica o le frustra?
15. Si pudiera cambiar una sola cosa de cómo consigue el combustible o de cómo se informa de las restricciones, ¿qué sería?

Regla: Eviten preguntas como “¿Usaría una aplicación que hiciera esto?” antes de comprender el problema. Primero descubran la necesidad; posteriormente evaluarán si una aplicación móvil puede ser una solución pertinente.

PARTE III — TRABAJO DE CAMPO INDIVIDUAL

6. Registro de personas consultadas

Cada estudiante debe consultar al menos 3 personas. **Estudiante responsable:** Gabriel Neculman

Person a	Perfil general	Problema/necesidad mencionada	Frecuencia	Evidencia/observación relevante
1	45 a 59 años, Padre Las Casas, vive en departamento, usa estufa a pellet	No encontrar pellet a mitad de invierno; precios altos; no conoce las restricciones del PDA	Cada invierno; dice que en abril se hace difícil	El supermercado no tenía pellet y tuvo que conseguir 3 bolsas por contactos
2	60 años o más, Temuco, usa pellet; su esposo o hijo compran el combustible	No saber dónde hay pellet disponible; el precio sube cuando escasea; no le llega información del PDA	Cuando hay escasez, sobre todo en agosto	Necesitó unos 7 viajes en auto y buscar en redes sociales para encontrar pellet
3	18 a 29 años, Temuco, usa leña; su padre la compra a un conocido	Humo de los vecinos que le irrita los ojos; esfuerzo de cortar y ordenar la leña	Humo a diario entre 8 y 10 PM en invierno	No tiene problemas de abastecimiento porque compra leña seca en verano

Total de personas consultadas por el estudiante: 3

7. Registro detallado de entrevistas/encuestas

Persona consultada N.º	1
Fecha	04/10/2026
Lugar/contexto	Encuesta mediante formulario de Google
Perfil general	Entre 45 y 59 años, vive en Padre Las Casas, en departamento. Usa estufa a pellet porque en el departamento no le permiten estufa a leña. Compra él mismo el combustible.
Problema o necesidad identificada	Dificultad para encontrar pellet a mitad de invierno, precios cada vez más altos y desconocimiento total de las restricciones del PDA.
¿Con qué frecuencia experimenta esta situación?	Cada invierno; indica que en abril ya se hace difícil encontrar pellet.
¿Cómo la resuelve actualmente?	Compra en supermercados o por contactos, y revisa páginas de su sector y de supermercados. Cuando hay restricción usa calefactores.
Principales dificultades que manifestó	El supermercado se quedó sin pellet y tuvo que conseguir 3 bolsas por otro lado. Cada compra le toma cerca de 1 hora. Su hija se resfría seguido en invierno.
Frase o idea relevante	Le complica "pillar pelet cuando vamos a mitad de invierno"; pide precios más accesibles y más lugares de venta.
Observaciones	Dice no saber nada del PDA ni enterarse a tiempo de las restricciones. Cuando vivía en casa con estufa a leña, le tocó recibir leña de mala calidad.

Persona consultada N.º	2
Fecha	04/10/2026
Lugar/contexto	Encuesta mediante formulario de Google
Perfil general	60 años o más, vive en Temuco. Cambió de leña a pellet; según sus palabras, "me iban a grabar la casa cuando usaba leña". Su esposo o su hijo compran el combustible. Ella es quien más sufre el frío en la casa.
Problema o necesidad identificada	No saber dónde hay pellet disponible ni si realmente queda en el local; el precio sube cuando escasea; no recibe información del PDA.
¿Con qué frecuencia experimenta esta situación?	Cada vez que escasea el pellet, sobre todo en agosto.
¿Cómo la resuelve actualmente?	Buscan dónde está más barato (suelen comprar en una frutería), revisan redes sociales y recorren locales en auto. Si hay restricción, usa la estufa a pellet o una estufa eléctrica.
Principales dificultades que manifestó	La última vez no había pellet en ningún lado y les tomó unos 7 viajes en auto conseguirlo. El alza de precios les afecta económicamente.
Frase o idea relevante	Lo que más cambiaría: "saber dónde hay de manera sencilla y si realmente queda en ese lugar".
Observaciones	Es la persona con más esfuerzo invertido en conseguir combustible. Sabe poco del PDA y la información no le llega a tiempo. Sobre la leña de mala calidad respondió: "Sí, hemos recibido quejas".

Persona consultada N.º	3
Fecha	04/10/2026
Lugar/contexto	Encuesta mediante formulario de Google
Perfil general	Entre 18 y 29 años, vive en Temuco, cerca de un río. Usa leña porque calienta rápido. Su padre compra la leña a un conocido.
Problema o necesidad identificada	El humo de las estufas de los vecinos le irrita mucho los ojos. Le cuesta cortar y ordenar la leña. No tiene problemas de abastecimiento.
¿Con qué frecuencia experimenta esta situación?	El humo, a diario en invierno entre 8 y 10 PM.
¿Cómo la resuelve actualmente?	Compran leña seca en verano y la consiguen con una llamada. Revisan precios de la leña que ofrecen en los pasajes. Cuando hace mucho frío, se abriga más.
Principales dificultades que manifestó	El humo nocturno le duele en los ojos “al punto de casi no poder ver bien”.
Frase o idea relevante	“Somos precavidos con el tema de la leña”; no cambiaría nada de cómo consigue el combustible.
Observaciones	Caso distinto a los otros dos: la planificación (comprar en verano) evita la escasez. Cree que en su sector no rigen restricciones, lo que muestra confusión sobre el PDA.

PARTE IV — CONSOLIDACIÓN GRUPAL

8. ¿Qué descubrimos?

Número total de personas consultadas por el equipo: 3 personas

Número total de problemas/necesidades identificados: 7 problemas/necesidades

Problemas recurrentes

Problema/necesidad	N.º de personas que lo mencionaron	Frecuencia	Impacto percibido
Poco conocimiento de las restricciones del PDA; la información no llega a tiempo	3 (personas 1, 2 y 3)	Cada día con restricción durante el invierno	Medio
Dificultad para encontrar pellet disponible en ciertos meses	2 (personas 1 y 2)	Cada invierno, en abril y en agosto	Alto
No saber dónde hay stock ni en qué lugares venden	2 (personas 1 y 2)	Cada vez que necesitan comprar	Alto
Alza de precios del combustible cuando escasea	2 (personas 1 y 2)	En los periodos de escasez	Medio a alto
Haber recibido leña húmeda o de mala calidad	2 (personas 1 y 2)	Ocasional	Medio
Humo de las estufas de los vecinos que afecta la salud	1 (persona 3)	A diario en invierno, entre 8 y 10 PM	Alto
Esfuerzo de cortar y ordenar la leña	1 (persona 3)	Durante la temporada	Bajo

9. Patrones encontrados

¿Qué problemas aparecieron repetidamente?

Las dos personas que usan pellet tuvieron problemas para encontrarlo y vieron subir los precios cuando escasea. Para ambas, no encontrar pellet es lo que más les frustra. Ninguna de las tres personas conoce bien las restricciones del PDA ni se entera a tiempo.

¿Qué necesidades fueron mencionadas por personas diferentes?

Saber dónde hay combustible disponible: la persona 1 pide más lugares de venta y la persona 2 quiere saber de manera sencilla dónde hay y si realmente queda. Ambas buscan hoy en páginas, redes sociales o recorriendo locales.

¿Encontraron diferencias entre los perfiles de las personas?

Sí. Quienes usan pellet dependen de supermercados y comercios y sufren la escasez. Quien usa leña compra en verano a un conocido y no tiene problemas de abastecimiento. La persona de 60 años o más fue la que invirtió más esfuerzo: unos 7 viajes en auto.

¿Qué descubrimiento les sorprendió?

Para la persona 3, el problema principal no es conseguir leña sino el humo de sus vecinos, que le irrita los ojos cada noche. También sorprendió que dos personas usan pellet por motivos externos (vivir en departamento y el cambio desde la leña), pero luego no encuentran pellet cuando más lo necesitan.

PARTE V — PRIORIZACIÓN DEL PROBLEMA

10. Problemas candidatos

A partir de la evidencia obtenida, se seleccionaron 3 problemas candidatos.

Problema	¿A cuántas personas afecta?	Frecuencia	Impacto	Posibilidad de solución móvil
Problema 1: dificultad para encontrar pellet disponible y no saber dónde hay stock	2 de 3	Cada invierno, en periodos de escasez (abril, agosto)	Alto: hasta 7 viajes o 1 hora por compra	Alta: un mapa con stock informado permite saber dónde comprar
Problema 2: falta de información oportuna sobre las restricciones del PDA	3 de 3	Cada día de alerta o emergencia en invierno	Medio: riesgo de sanción y de más contaminación	Alta: notificaciones en el celular
Problema 3: alza de precios del combustible cuando escasea	2 de 3	En los periodos de escasez	Medio a alto: afecta el presupuesto familiar	Media: la app puede comparar precios, pero no bajarlos

11. Matriz de priorización

Escala de 1 a 5: 1 = Muy bajo | 5 = Muy alto

Criterio	Problema 1	Problema 2	Problema 3
Cantidad de personas afectadas	4	5	4
Frecuencia del problema	4	4	3
Impacto en las personas	5	3	4
Necesidad de una mejora	5	4	4
Viabilidad de una solución móvil	5	5	3
Aporte social	4	5	3
TOTAL	27	26	21

Los problemas 1 y 2 quedan casi empatados, por eso el problema seleccionado combina ambos: encontrar combustible a tiempo y estar informado de las restricciones del PDA.

PARTE VI — PROBLEMA SELECCIONADO

12. Nuestro problema real

Problema seleccionado:

Dificultad de las familias para acceder de forma oportuna y a precio razonable a combustible de calefacción (leña seca o pellet) durante el invierno, agravada por la falta de información en tiempo real sobre stock, precios y restricciones ambientales del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA), lo que empuja al uso de leña húmeda o de mala calidad y agrava la contaminación del aire.

¿Quiénes experimentan este problema?

Familias de Temuco y Padre Las Casas que dependen de leña o pellet para calefaccionar, especialmente hogares con niños, adultos mayores o personas con enfermedades respiratorias; también pequeños distribuidores de leña/pellet sin canal directo para informar su stock.

¿Cuándo ocurre?

Principalmente durante los meses de invierno (abril a agosto), cuando aumenta la demanda de combustible y rigen las restricciones del PDA.

¿Dónde ocurre?

En las comunas de Temuco y Padre Las Casas, Región de la Araucanía.

¿Con qué frecuencia ocurre?

De forma recurrente cada temporada de invierno, con picos en los días de preemergencia o emergencia ambiental.

¿Qué consecuencias genera?

Aumento de la contaminación atmosférica, riesgo para la salud respiratoria de la población más vulnerable, pérdida de tiempo y dinero buscando combustible, e incumplimiento involuntario de las restricciones del PDA por desconocimiento.

¿Cómo lo resuelven actualmente las personas?

Buscando información de manera informal (boca a boca, llamadas a distribuidores conocidos, redes sociales dispersas) o recurriendo a la leña como alternativa cuando no encuentran pellet disponible.

13. Evidencia que respalda el problema

¿Cuántas personas identificaron este problema?

2 personas de 3 consultadas tuvieron problemas para conseguir pellet, y 3 de 3 conocen poco las restricciones del PDA.

Principales evidencias obtenidas:

- La persona 1 no encontró pellet en el supermercado y tuvo que conseguir 3 bolsas por contactos; cada compra le toma cerca de 1 hora.
- La persona 2 necesitó unos 7 viajes en auto y buscar en redes sociales porque no había pellet en ningún lado.
- Ante la pregunta 14, ambas personas que usan pellet respondieron que lo que más les frustra es no encontrarlo.
- La persona 1 respondió “Nada” sobre las restricciones del PDA, la persona 2 “No mucho”, y la persona 3 cree que en su sector no hay restricciones.

¿Qué información demuestra que este problema es relevante?

El problema implica tiempo, viajes y dinero, y se repite cada invierno. Las propias personas pidieron saber de forma sencilla dónde hay combustible y si realmente queda, sin que se les sugiriera una aplicación. La muestra es pequeña (3 personas), por lo que los resultados indican una tendencia que conviene confirmar con más entrevistas.

PARTE VII — REFLEXIÓN A+S

14. Reflexión sobre el proceso

Antes de investigar — ¿Qué problema pensábamos que íbamos a encontrar?

El equipo partía con la idea de que el problema principal sería la contaminación atmosférica generada por el uso de leña en sí misma.

Después de investigar — ¿Qué descubrimos realmente?

Lo que más complica a las personas no es la contaminación en sí, sino conseguir pellet a tiempo y a buen precio, y no estar informadas de las restricciones. Aun así, la contaminación sí aparece: una persona sufre el humo de sus vecinos cada noche.

Comparación — ¿Nuestra idea inicial coincidía con la realidad?

☐ Sí ☒ Parcialmente ☐ No

Explique:

La contaminación por leña sí afecta a las personas, como muestra el caso del humo de los vecinos. Pero el problema más repetido fue el abastecimiento de pellet y la falta de información sobre stock, precios y restricciones.

15. Impacto en las personas

¿Por qué consideramos importante abordar este problema?

Porque afecta directamente la salud respiratoria de grupos vulnerables (niños, adultos mayores, personas con enfermedades respiratorias) y porque la falta de información oportuna sobre stock y restricciones agrava un problema ambiental que ya posiciona a Temuco entre las ciudades con peor calidad del aire de Chile en invierno.

¿Cómo podría mejorar la situación de las personas afectadas?

Reduciendo el tiempo y esfuerzo que las familias invierten en buscar combustible, ayudándolas a planificar sus compras antes de que escasee el pellet, y manteniéndolas informadas sobre las restricciones del PDA para evitar tanto multas como episodios de mala calidad del aire.

¿Qué debemos tener presente para que nuestra solución sea socialmente responsable?

- Proteger la privacidad de los datos de los usuarios que reportan stock, precios o ubicación.
- Asegurar acceso equitativo, considerando que no todas las familias afectadas cuentan con smartphone o conexión a datos móviles.
- No perjudicar a los pequeños comerciantes informales de leña/pellet, sino apoyarlos como aliados de la plataforma.
- Evitar que la app incentive indirectamente un mayor uso de leña en desmedro de alternativas más limpias.

PARTE VIII — PRIMERA HIPÓTESIS DE SOLUCIÓN

16. De la necesidad a la solución

Necesidad identificada

Acceder de forma oportuna a información confiable sobre disponibilidad de combustible de calefacción y sobre restricciones ambientales vigentes.

Problema concreto

Escasez puntual de pellet, falta de información centralizada sobre stock/precios, y desconocimiento de cuándo rige la restricción por el PDA.

Posible solución tecnológica

Plataforma móvil colaborativa y geográfica que mapea en tiempo real puntos de venta de pellet y leña seca, con stock y precios reportados por los propios usuarios, integrada con alertas del PDA.

¿Por qué una aplicación móvil podría aportar valor?

Porque permite centralizar y actualizar en tiempo real información hoy dispersa, llega directamente a las familias en el momento en que toman la decisión de compra, y puede enviar alertas automáticas sobre restricciones ambientales.

Funcionalidad principal que imaginamos inicialmente

Mapa colaborativo de puntos de venta con stock y precio reportado por usuarios, más un sistema de alertas del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA).

17. Hipótesis del proyecto

Creemos que una plataforma móvil colaborativa que mapea en tiempo real el stock y precio de leña seca y pellet, integrada con alertas del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA), **puede ayudar a** las familias de Temuco y Padre Las Casas que calefaccionan sus hogares con leña o pellet **a resolver/mejorar** la dificultad para encontrar combustible disponible a tiempo y para cumplir con las restricciones ambientales vigentes, **porque** centraliza información hoy dispersa y la mantiene actualizada gracias a los propios usuarios y comerciantes, reduciendo la necesidad de recurrir a leña húmeda o de mala calidad por falta de alternativas disponibles.

PARTE IX — CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

18. Conclusión grupal

En esta investigación busqué comprender qué dificultades enfrentan las familias de Temuco y Padre Las Casas que calefaccionan sus hogares con leña o pellet durante el invierno. Entrevisté a tres personas de perfiles distintos: un adulto de entre 45 y 59 años de Padre Las Casas que usa pellet, una adulta mayor de Temuco que también usa pellet y una persona joven de Temuco que usa leña. Descubrí que las dos personas que usan pellet tuvieron problemas reales para encontrarlo en ciertos momentos del invierno: una no encontró en el supermercado y tuvo que conseguirlo por contactos, y la otra necesitó cerca de siete viajes en auto. Ambas dijeron que no encontrar pellet es lo que más les frustra y pidieron saber de forma sencilla dónde hay disponible. Además, las tres personas mostraron poco conocimiento de las restricciones del Plan de Descontaminación Atmosférica, y a ninguna le llega la información a tiempo. El principal problema identificado es la dificultad para conseguir combustible de calefacción en el momento oportuno, por falta de información sobre disponibilidad y precios, sumada al desconocimiento de las restricciones ambientales. Decidí abordarlo porque afecta a la mayoría de las personas consultadas, les cuesta tiempo y dinero, y se relaciona con la salud y la calidad del aire. Una aplicación móvil podría reunir en un solo lugar dónde hay combustible disponible y a qué precio, y avisar cuándo rigen restricciones del PDA.

19. Evidencias del trabajo de campo

- ☒ Registro de las personas consultadas.
- ☐ Fotografías del trabajo de campo, cuando corresponda y exista autorización.
- ☒ Resultados de encuestas.
- ☒ Notas de entrevistas.
- ☒ Formularios utilizados.
- ☒ Gráficos o tablas de resultados.
- ☐ Otras evidencias.

Protección de las personas: No registrar ni publicar nombres completos, números telefónicos, direcciones, fotografías u otros datos personales sin autorización.

20. Checkpoint de investigación

- ☒ ¿Cada integrante consultó al menos 3 personas?
- ☒ ¿Consultamos personas reales del contexto investigado?
- ☒ ¿Utilizamos preguntas orientadas a descubrir necesidades?
- ☒ ¿Registramos evidencia de nuestras investigaciones?
- ☒ ¿Encontramos problemas que se repiten?
- ☒ ¿Podemos demostrar que el problema realmente existe?
- ☒ ¿Identificamos quiénes son las personas afectadas?
- ☒ ¿Priorizamos el problema utilizando criterios definidos?
- ☒ ¿Podemos explicar por qué seleccionamos este problema?
- ☒ ¿Nuestra solución nace de la evidencia y no solamente de una idea previa?
- ☒ ¿Consideramos el impacto social de la futura solución?

Resultado esperado

Al finalizar esta actividad, el equipo debe haber pasado de: “Tenemos una idea para una aplicación.” a: “Investigamos una necesidad real, encontramos evidencia, identificamos a las personas afectadas, priorizamos un problema y ahora tenemos fundamentos para diseñar una solución móvil.”